Tikal Libros · Entrega final · Casos de prueba

Casos de los módulos agregados en la entrega final y de la interacción entre módulos. Cada caso está automatizado en el proyecto de pruebas de integración (columna «Prueba automatizada»).

ID	Módulo	Caso	Prueba automatizada
CP-F01	Catálogos base	Sucursal con código correlativo, dirección y auditoría	`AdminCatalogsTests`
CP-F02	Catálogos base	La sucursal o almacén principal no se desactiva; bloqueos por uso	`AdminCatalogsTests`
CP-F03	Catálogos base	Categorías sin ciclos y lista de precios predeterminada única	`AdminCatalogsTests`
CP-F04	Traslados	Salida PEPS y entrada con los mismos lotes y costos	`TransfersTests`
CP-F05	Traslados	No se trasladan unidades reservadas; anulación condicionada	`TransfersTests`
CP-F06	Devoluciones de clientes	Venta pagada: reembolso por caja y reingreso al inventario	`ReturnsTests`
CP-F07	Devoluciones de clientes	Venta al crédito: abono al saldo y reembolso del excedente; anulación	`ReturnsTests`
CP-F08	Devoluciones de clientes	Plazo vencido, efectivo insuficiente y permisos	`ReturnsTests`
CP-F09	Devoluciones al proveedor	Salida del lote de la recepción al costo; bloqueo de la recepción	`SupplierReturnsTests`
CP-F10	Reportes	Rentabilidad y cuentas por cobrar con antigüedad	`ManagementReportsTests`
CP-F11	Dashboard y alertas	Secciones según permisos y alertas de crédito vencido y caja sin cerrar	`DashboardTests`, `AlertsTests`
CP-F12	Exportación	Excel con título, tipos y formatos; CSV seguro; listas completas	`ExportTests`
CP-F13	Interacción entre módulos	Compra → traslado → venta → devoluciones: inventario, kardex, caja, reportes y auditoría coinciden	`EndToEndFlowTests`
CP-F14	Datos de demostración	La demo carga sin duplicar y deja inventario y lotes cuadrados	`DemoFinalDataTests`

Detalle de los casos

CP-F01 · Registrar una sucursal

Precondición: usuario con `Configuracion.Organizacion`.

Pasos: Configuración > Sucursales > Nueva sucursal. Nombre «Sucursal Xela», departamento Quetzaltenango, municipio Quetzaltenango, zona 3, dirección «4a. calle 10-25», teléfono 7765 4321. Guardar. Intentar registrar otra con el mismo nombre.

Resultado esperado: se crea con código `SUC-xx`, teléfono normalizado y queda en auditoría (entidad Sucursal). El duplicado se rechaza (409) indicando que ya existe.

CP-F02 · Principales y bloqueos al desactivar

Pasos: marcar una sucursal nueva como principal; intentar desactivarla; crear dos almacenes en una sucursal; intentar desactivar la sucursal y el almacén principal; desactivar el otro almacén.

Resultado esperado: la principal anterior deja de serlo; no se puede desactivar la principal ni una sucursal con almacenes activos (409 con el motivo); el primer almacén queda como principal; el almacén no principal sin existencias se desactiva.

CP-F03 · Categorías y listas de precio

Pasos: crear «Historia» y su subcategoría «Historia maya»; intentar poner «Historia» dentro de «Historia maya»; desactivar el padre con la hija activa. Crear una lista «Precio feria» predeterminada e intentar desactivarla.

Resultado esperado: el ciclo se rechaza (400); el padre no se desactiva mientras la hija esté activa (409); la nueva lista pasa a ser la única predeterminada y no puede desactivarse.

CP-F04 · Traslado por PEPS

Datos: libro con dos lotes en la bodega principal (5 a Q40 y 5 a Q60).

Pasos: Inventario > Traslados > Nuevo traslado de 7 unidades a otra bodega.

Resultado esperado: salen 5 a Q40 y 2 a Q60; el destino recibe dos lotes con los mismos números y costos; existencias 3 y 7; el kardex de cada bodega muestra la salida y la entrada; auditoría «TrasladoInventario».

CP-F05 · Unidades reservadas y anulación de traslados

Pasos: con 6 unidades y 4 reservadas, intentar trasladar 3. Trasladar 4 de A a B y luego 3 de B a C; anular el primero; anular el segundo y después el primero.

Resultado esperado: el traslado de 3 se rechaza indicando «2 libres»; el primer traslado no se anula mientras sus unidades ya salieron de B; tras anular el segundo, sí; existencias vuelven al origen.

CP-F06 · Devolución de una venta pagada

Datos: venta al contado de 3 unidades a Q100 con 10 % de descuento (Q270).

Pasos: Ventas > detalle > Registrar devolución de 2 unidades, motivo «Producto incorrecto», con observación. Después devolver la última unidad.

Resultado esperado: devolución `DEV-xxxxxx` por Q180 reembolsada por caja (movimiento REEMBOLSO); las 2 unidades vuelven al inventario en un lote DEV al costo de la venta; la última unidad toma el resto exacto (Q90) y la venta queda «Devuelta».

CP-F07 · Devolución de una venta al crédito

Datos: venta al crédito de Q600 con abono de Q400 (saldo Q200).

Pasos: devolver 2 unidades (Q300), motivo «Cambio autorizado». Luego anular la devolución con motivo.

Resultado esperado: Q200 se abonan al saldo (la venta queda pagada) y Q100 se reembolsan por caja. Al anular, la venta vuelve a deber Q200, el inventario se retira y el reembolso se anula en caja.

CP-F08 · Restricciones de las devoluciones

Pasos: devolver una venta de hace 45 días; devolver en efectivo Q300 con una caja que solo tiene Q100; intentarlo con un usuario sin `Ventas.Devolver`; anular la devolución con un cajero.

Resultado esperado: «se aceptan hasta 30 días» (409); «No hay suficiente efectivo» (409), pero procede con reembolso por tarjeta; 403 sin permiso; el cajero no puede anular (requiere `Ventas.Anular`).

CP-F09 · Devolución al proveedor

Pasos: Recepciones > detalle > Devolver al proveedor 3 de 10 unidades recibidas a Q42.50, con motivo. Intentar anular la recepción. Anular la devolución.

Resultado esperado: valor a acreditar Q127.50; existencias 7; kardex con la salida; la recepción ya no puede anularse; al anular la devolución las unidades regresan a su lote.

CP-F10 · Rentabilidad y cuentas por cobrar

Pasos: vender 2 unidades a Q112 (costo Q50) y devolver 1; abrir Reportes > Rentabilidad. Registrar una venta al crédito de Q500 con abono de Q100 y vencimiento hace 40 días; abrir Cuentas por cobrar.

Resultado esperado: el libro muestra 1 unidad, ingreso Q100 sin IVA, costo Q50, margen Q50 (50 %). La venta aparece con saldo Q400, 40 días de atraso, en el tramo «31 a 60 días», y en «Solo vencidas».

CP-F11 · Dashboard y centro de alertas

Pasos: entrar como administrador y como un usuario solo con `Inventario.Ver`. Con una venta al crédito vencida y una caja abierta desde ayer, abrir la campana.

Resultado esperado: el administrador ve hasta cuatro indicadores y los gráficos; el usuario de inventario solo ve inventario sin valor al costo. La campana muestra «Créditos vencidos» (crítica) y «Cajas sin cerrar», cada una enlazada a su pantalla; un usuario anónimo recibe 401.

CP-F12 · Exportación

Pasos: en un reporte y en una lista con varias páginas, pulsar CSV, Excel e Imprimir / PDF.

Resultado esperado: el Excel trae título, período, encabezados con filtro, quetzales y fechas con formato; los textos que empiezan con «=» quedan como texto. La lista exporta todas las páginas (hasta 5,000 filas). La impresión oculta filtros, paginación y botones.

CP-F13 · Interacción entre módulos

Pasos: comprar 10 unidades a Q50; trasladar 3 a otra bodega; vender 4 a Q112; el cliente devuelve 1; devolver 1 al proveedor.

Resultado esperado: bodega principal 3 y segunda bodega 3; lotes suman 6; kardex de la principal con entradas 11 y salidas 8; en caja, el cobro de Q448 y el reembolso de Q112; reporte de ventas +Q448 y devoluciones +Q112; libros más vendidos con 3 unidades; compras con Q500; auditoría de la venta, la devolución, el traslado y la devolución al proveedor.

CP-F14 · Datos de demostración

Pasos: iniciar la API en desarrollo dos veces.

Resultado esperado: una sola sucursal Xela con su bodega y caja; 3 traslados (1 anulado, 14 unidades en Xela); 3 devoluciones de clientes (una abonada al saldo, una dada de baja); 1 devolución al proveedor; 10 ventas de meses anteriores; sin existencias negativas y con lotes cuadrados; alertas de crédito vencido y caja sin cerrar.

Resultado de la ejecución

215 pruebas unitarias y 404 de integración ejecutadas sin errores ni advertencias de compilación.